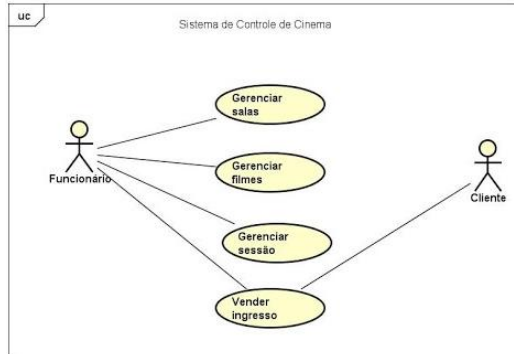


Projeto de Software

Diagrama de classes

Prof^a Me. Denise do Rocio Maciel

Na aula passada...



Nome	Vender Ingresso
Ator principal	Funcionário.
Ator secundário	Cliente.
Resumo	Descreve etapas percorridas por funcionário p/emitir um ingresso p/ sessão de cinema.
Pré-condições	Devem haver acentos disponíveis.
Pós condições	
Fluxo principal	associações padrão + associações "<<include>>"
Fluxo alternativo	associações "<<extend>>"
Fluxo de exceção	"mensagens de erro"



Tópicos a serem trabalhados na aula

- Classes de objetos
- Atributos ou propriedades
- Métodos, operações ou comportamentos

- Visibilidade
- Herança
- Polimorfismo

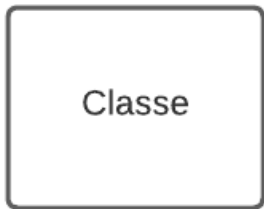
Tópicos a serem trabalhados na aula

- Classes de objetos
- Atributos ou propriedades
- Métodos, operações ou comportamentos
- Visibilidade
- Herança
- Polimorfismo
- Multiplicidade
- Papéis
- Relacionamentos ou Associações
 - >> Relações unárias
 - >> Relações binárias
 - >> Relações ternárias

Classes e objetos

Classes: podemos dizer que as classes representam uma categoria (molde).

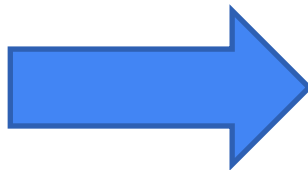
Objetos: elementos criados a partir da classe (objetos criados a partir do molde).



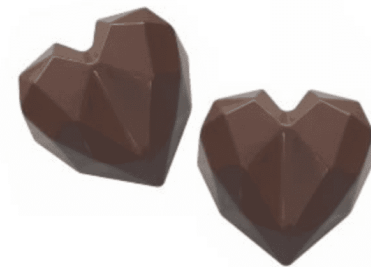
Classes e objetos

Classes: podemos dizer que as classes representam uma categoria (molde).

Objetos: elementos criados a partir da classe (objetos criados a partir do molde).



instanciar



Tópicos a serem trabalhados na aula

- Classes de objetos
- Atributos ou propriedades
- Métodos, operações ou comportamentos
- Visibilidade
- Herança
- Polimorfismo

Tópicos a serem trabalhados na aula

- Classes de objetos
- Atributos ou propriedades
- Métodos, operações ou comportamentos
- Visibilidade
- Herança
- Polimorfismo

Atributos ou propriedades

Representam as características de uma classe. São informações que costumam variar de um objeto para outro e que permitem diferenciar um objeto de outro da mesma classe.

Nome : tipo de dado armazenado.

Tipos de dado:

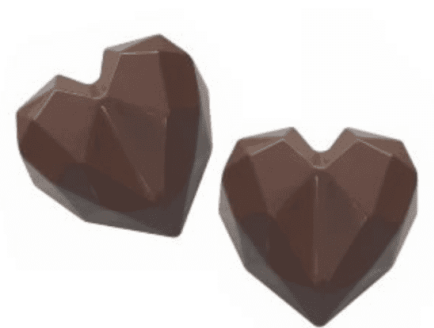
int – valores inteiros;

float – valores reais;

string – palavras, frases, caracteres;

date – data.

Atributos ou propriedades



Tipos de dado:

int – valores inteiros;

float – valores reais;

string – palavras, frases, caracteres.

Atributos da classe Bombom

Nome : tipo de dado armazenado.

sabor: string

recheio: string

peso: float

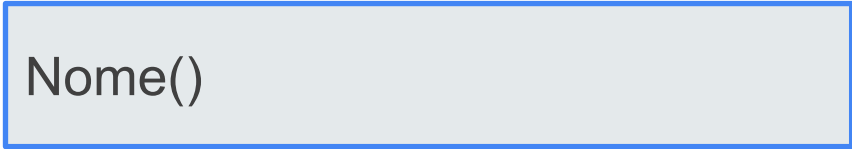
dataFabricacao: date.

Métodos, operações ou comportamentos

Um método representa uma atividade que um objeto de uma classe pode executar.

O método pode, ou não, receber parâmetros (pré-requisitos para que o método possa ser executado).

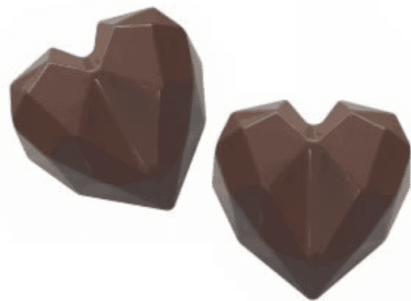
O método pode, ou não, retornar valores (resultado da ação).



Nome()

Métodos, operações ou comportamentos

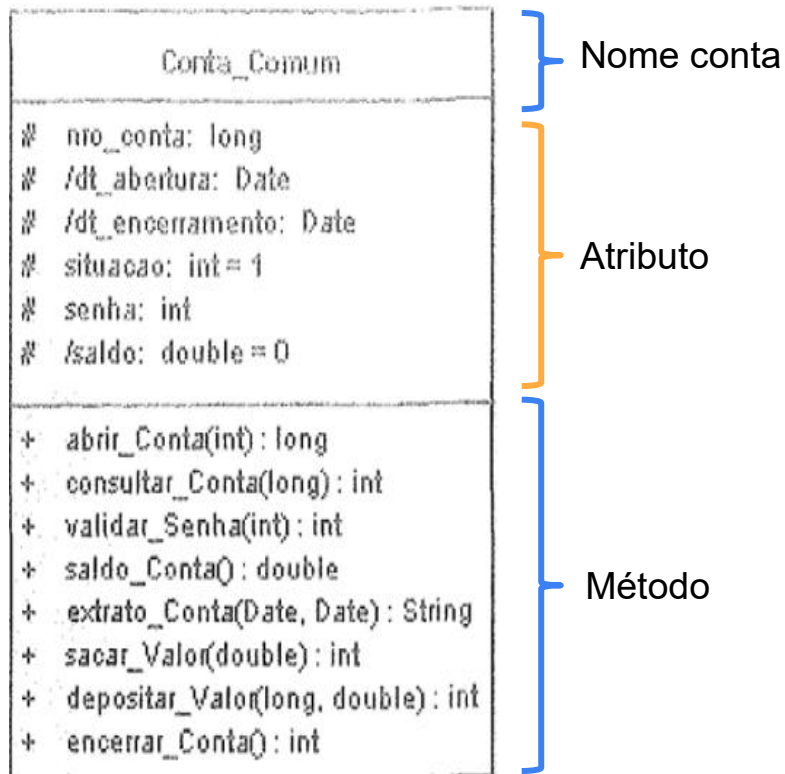
Um método representa uma atividade que um objeto de uma classe pode executar.



Métodos

```
derreterChocolar()  
aplicarNasFormas()  
aplicarRecheio()  
embalar()
```

Classes



/ indica atributo calculado

Tópicos a serem trabalhados na aula

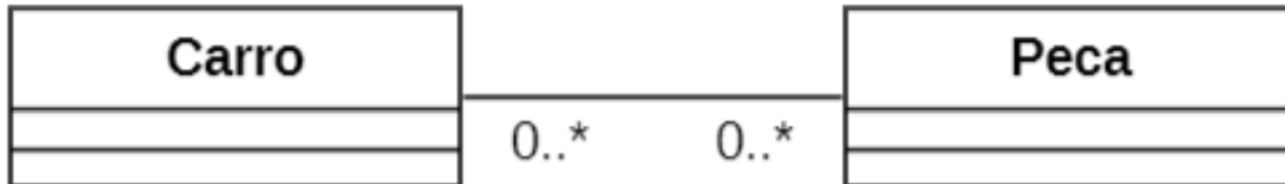
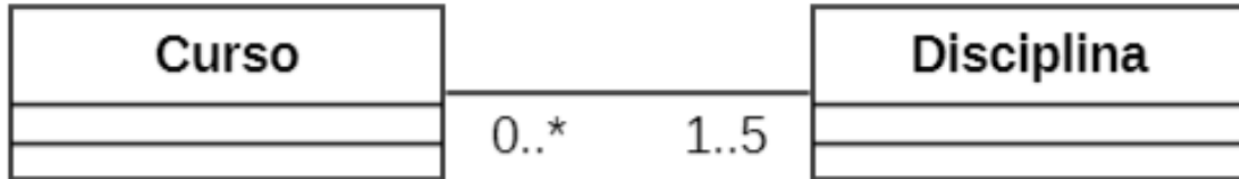
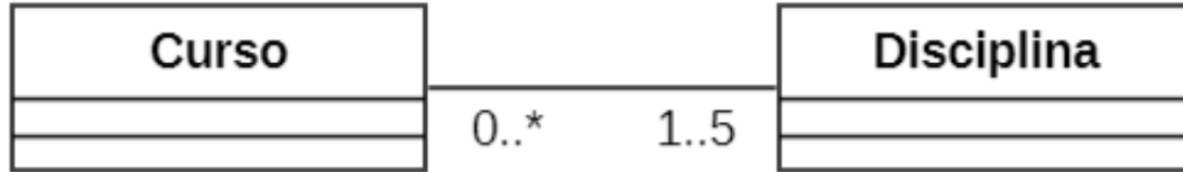
- Multiplicidade
- Papéis
- Relacionamentos ou Associações
 - >> Relações unárias
 - >> Relações binárias
 - >> Relações ternárias

Multiplicidade

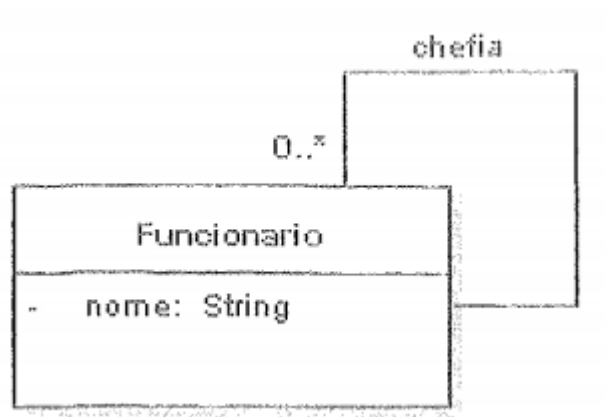
Determina o número mínimo e máximo de objetos envolvidos em cada extremidade da associação. Adicionalmente, especifica o nível de dependência de um objeto para com os outros envolvidos na associação.



Multiplicidade



Multiplicidade



Um funcionário pode chefiar nenhum(0) ou muitos (*) funcionários . Como não há multiplicidade na outra extremidade da associação, define-se a multiplicidade como 1:1.

Multiplicidade

Multiplicidade	Significado
----------------	-------------

0..1	Mínimo 0, máximo 1
------	--------------------

1..1	Mínimo 1, máximo 1
------	--------------------

0..*	Mínimo 0, Máximo muitos
------	-------------------------

1..*	Mínimo 1, máximo muitos
------	-------------------------

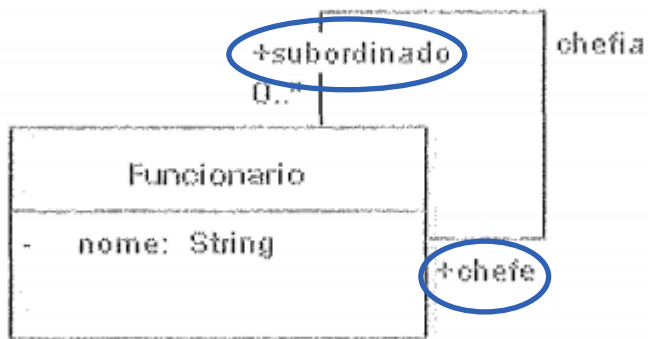
3..5	Mínimo 3, máximo 5
------	--------------------

Tópicos a serem trabalhados na aula

- Diagrama de classes
- Atributos ou métodos
- Classes
- Multiplicidade
- Papéis
- Relacionamentos ou Associações
 - >> Relações unárias
 - >> Relações binárias
 - >> Relações ternárias

Papéis

Informações adicionais na associação que podem ajudar a explicar a função de um objeto.



Tópicos a serem trabalhados na aula

- Diagrama de classes
- Atributos ou métodos
- Classes
- Multiplicidade
- Papéis
- Relacionamentos ou Associações
 - >> Relações unárias
 - >> Relações binárias
 - >> Relações ternárias

Relacionamentos e associações

Os relacionamentos, também chamados de associações, permitem que as classes compartilhem informações entre si. As associações são representadas por linhas representando as classes envolvidas.

**Associações
unárias/
Reflexivas**

**Associações
binárias**

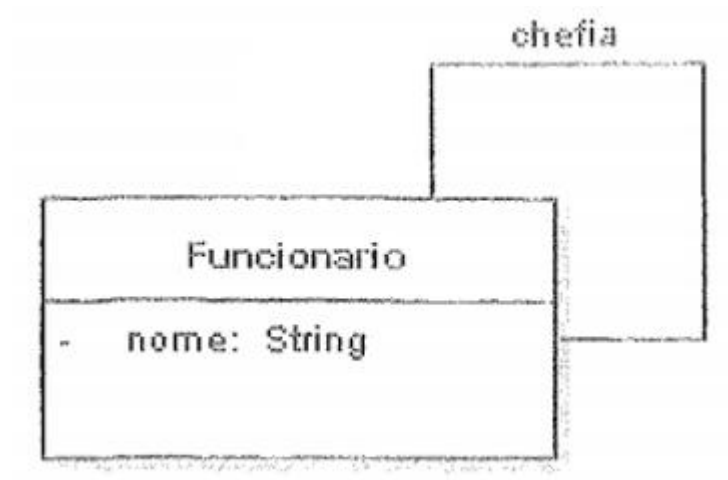
**Relações
ternárias**

Tópicos a serem trabalhados na aula

- Diagrama de classes
- Atributos ou métodos
- Classes
- Multiplicidade
- Papéis
- Relacionamentos ou Associações
 - >> Relações unárias
 - >> Relações binárias
 - >> Relações ternárias

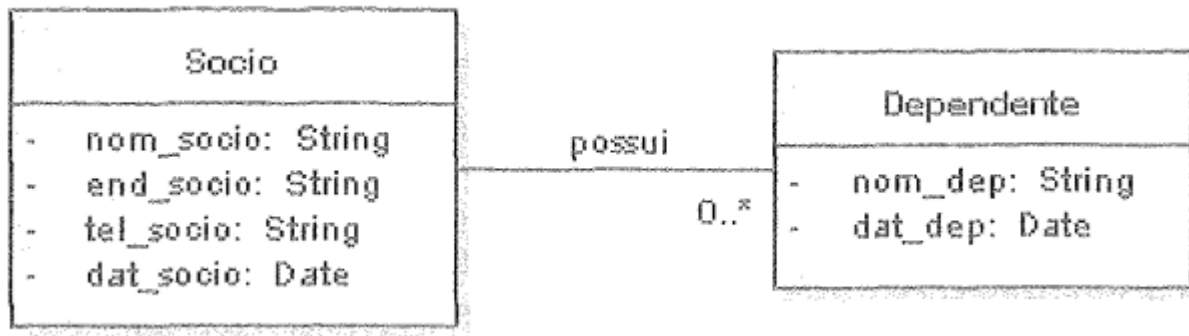
Associação unária ou reflexiva

Ocorre quando existe o relacionamento de um objeto de uma classe com objetos da mesma classe.



Associação binária

Ocorre quando são identificados relacionamentos entre objetos de duas classes distintas.



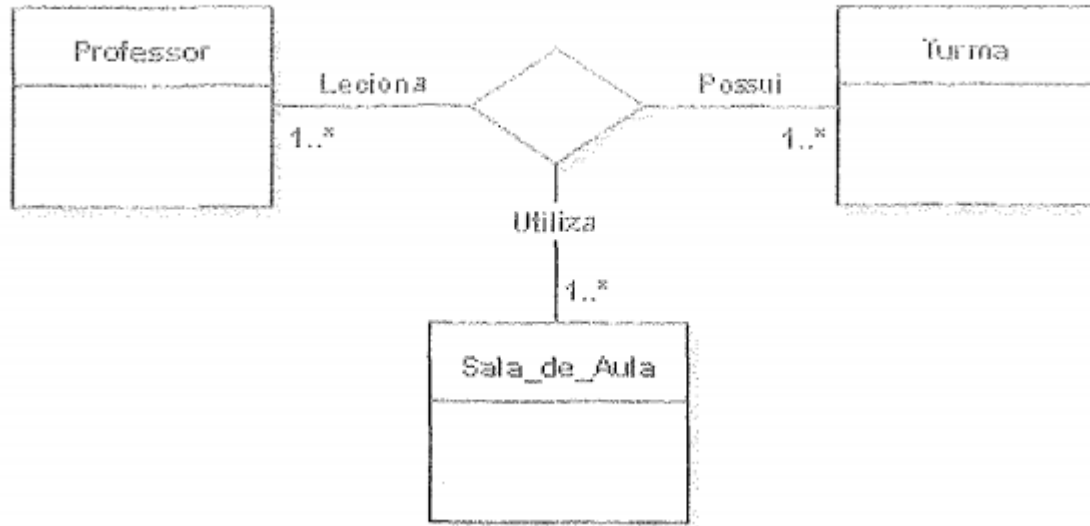
Um objeto da classe sócio pode relacionar-se, ou não, com instâncias da classe dependente (multiplicidade 0,*). Já o objeto dependente deverá, obrigatoriamente, relacionar-se com um objeto da classe sócio.

Tópicos a serem trabalhados na aula

- Diagrama de classes
- Atributos ou métodos
- Classes
- Multiplicidade
- Papéis
- Relacionamentos ou Associações
 - >> Relações unárias
 - >> Relações binárias
 - >> Relações ternárias

Associações ternárias ou N-árias

Associações que conectam objetos de duas ou mais classes .



Tópicos a serem trabalhados na aula

- Classes de objetos
- Atributos ou propriedades
- Métodos, operações ou comportamentos
- Visibilidade
- Herança
- Polimorfismo

Visibilidade

A visibilidade indica o nível de acessibilidade de um determinado atributo ou método, sendo representada à esquerda destes.

(-) privada – significa que somente os objetos da classe detentora do atributo ou método poderão enxergá-lo ou utilizá-lo.

(#) protegida – determina que atributos e (ou) métodos poderão ser acessados pela classe detentora e também por suas subclasses.

(+) pública – atributo ou método pode ser acessado por qualquer objeto.

(~) pacote – determina que o atributo e(ou) método é visível para qualquer objeto dentro do pacote.

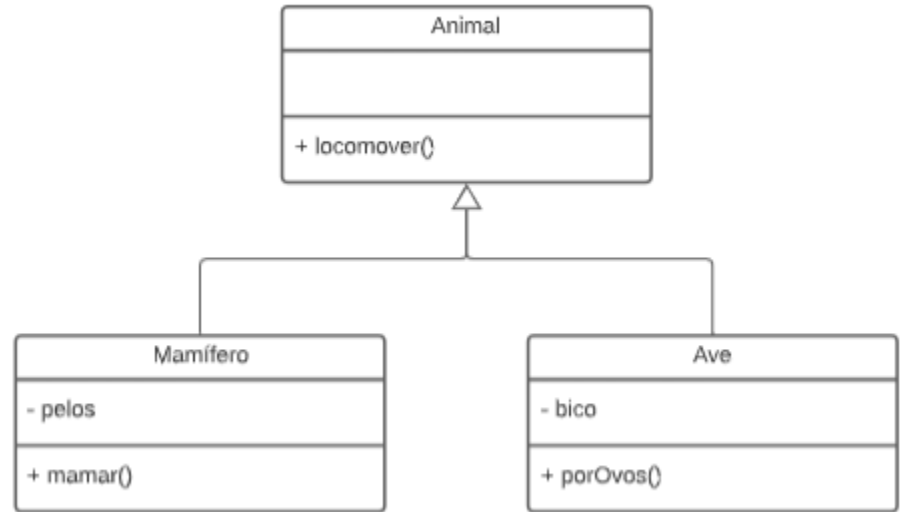
Visibilidade

No exemplo ao lado, os atributos foram definidos como tipo “privado” e os métodos como público.

Bombom
- sabor: string - recheio: string - peso: float - dataFabricacao: date
+ derreterChocolate() + aplicarNasFormas() + aplicarRecheio() + embalar()

Herança

Permite o reaproveitamento de atributos e de métodos otimizando o tempo de desenvolvimento, além de permitir a diminuição de linhas de código e facilitar a manutenção.



Tópicos a serem trabalhados na aula

- Classes de objetos
- Atributos ou propriedades
- Métodos, operações ou comportamentos
- Visibilidade
- Herança
- Polimorfismo

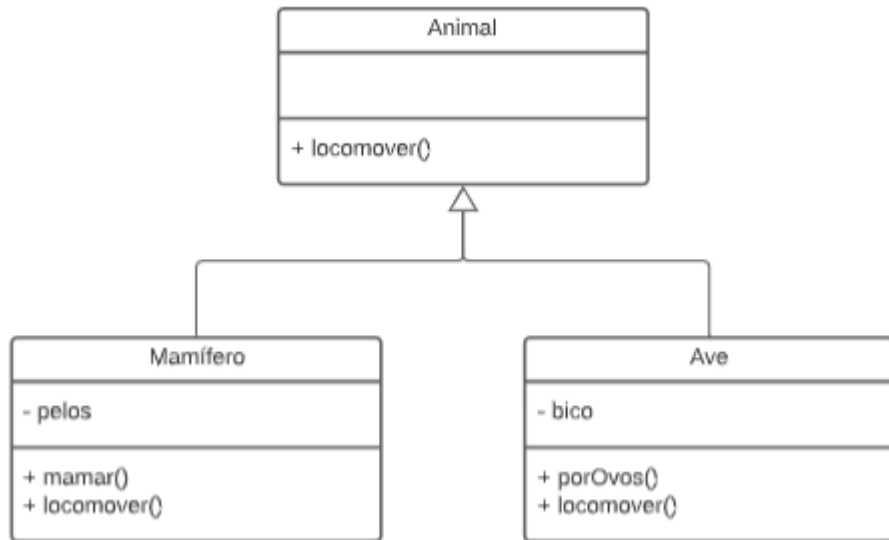
Tópicos a serem trabalhados na aula

- Classes de objetos
- Atributos ou propriedades
- Métodos, operações ou comportamentos
- Visibilidade
- Herança
- Polimorfismo

Polimorfismo

Conceito associado à herança. Realiza a redeclaração de métodos previamente herdados por uma classe.

Esses métodos, embora semelhantes, diferem de alguma forma da implementação utilizada na superclasse.



Polimorfismo: métodos com o mesmo nome mas que fazem ações parcialmente diferentes.

Polimorfismo

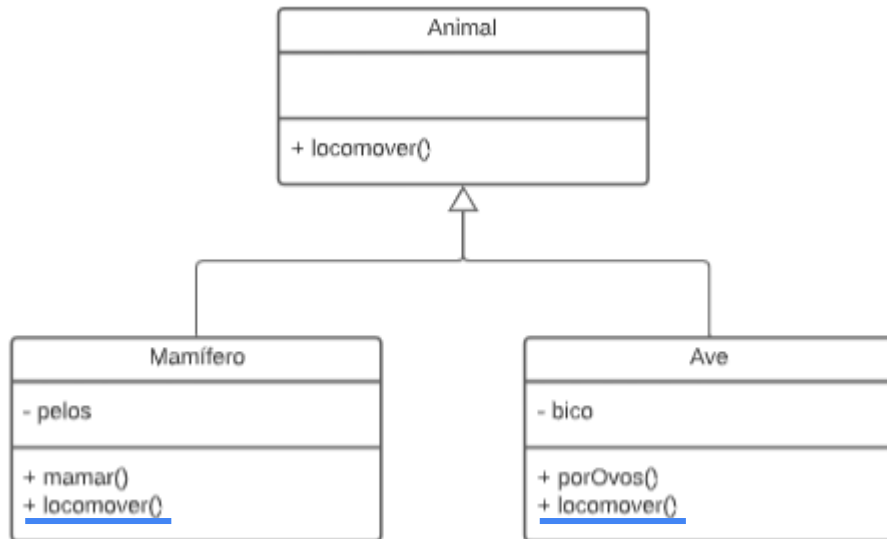
Locomover em mamífero:

indica que o animal irá andar.

Locomoção em ave:

indica que o animal irá voar.

*Considerar que nem todos os tipos de mamíferos e aves serão registrados nesse sistema.



Etapa 2 – Conceitos avançados

Tópicos a serem trabalhados na aula

- Dependências
- Agregação
- Composição
- Generalização/ especialização
- Classe associativa

Tópicos a serem trabalhados na aula

- Dependências
- Agregação
- Composição
- Generalização/ especialização
- Classe associativa

Dependências

Esse relacionamento indica que uma classe depende de outra: mudanças na classe fornecedora podem afetar a classe dependente. É representado por uma linha tracejada com uma seta, que parte da classe dependente e aponta para a classe da qual ela depende.



OBS: são representadas pelo <<include>> e <<extend>> do diagrama de casos de uso.

Dependências ou Associação

Dependência e associação são tipos de relacionamento similares. No entanto pode-se dizer que a associação apresenta maior nível de “acoplamento”.

Associação: “costuma ser utilizada nos casos de relação estrutural. Ou seja, relação gerada entre os atributos”.

Dependência: “costuma ser utilizada nos casos de relação não estrutural. Ou seja, relação gerada a partir da dependência entre os métodos”.

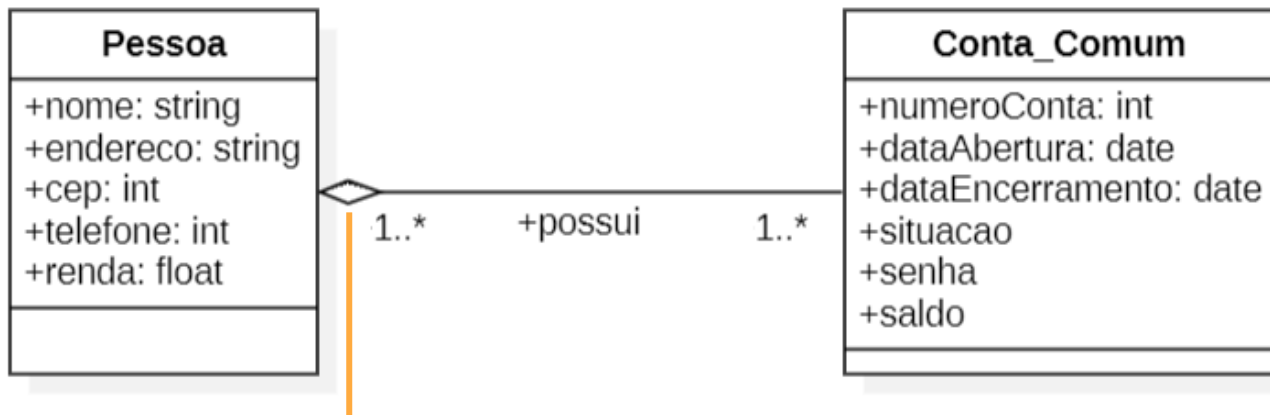
Informações adicionais

Tópicos a serem trabalhados na aula

- Dependências
- Agregação
- Composição
- Generalização/ especialização
- Classe associativa

Agregação

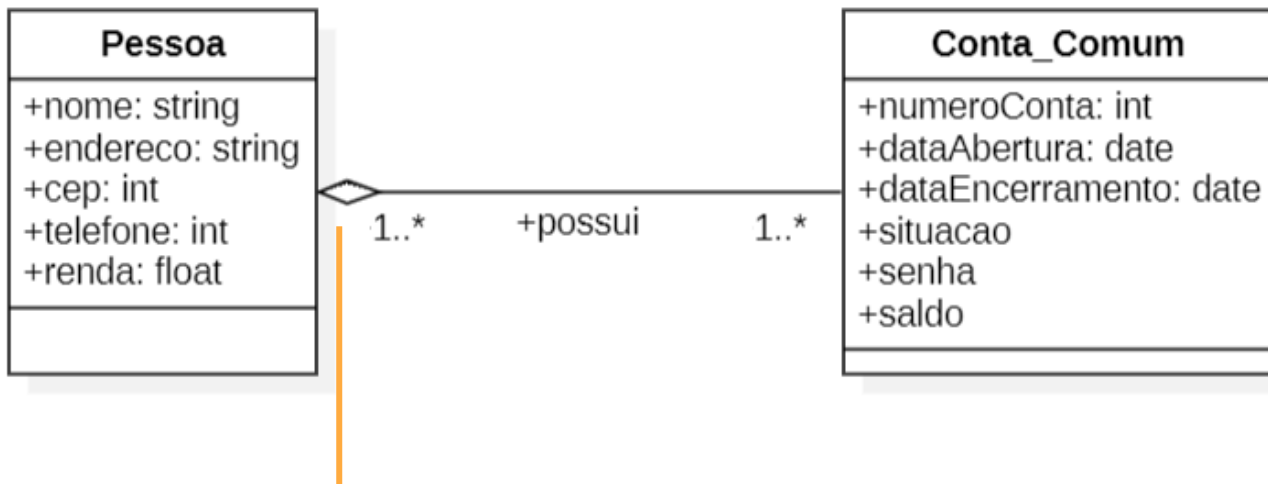
Agregações são tipos especiais de associações onde se tenta demonstrar que as informações de um objeto (chamado objeto-todo) precisam ser complementadas pelas informações contidas em um ou mais objetos de outra classe (chamados objeto-parte).



Losango branco indica que o relacionamento parte não é exclusivo.

Exemplo 1

O diagrama indica que sempre que uma pessoa for consultada, além de suas informações pessoais, serão também apresentadas todas as contas que ela possui.



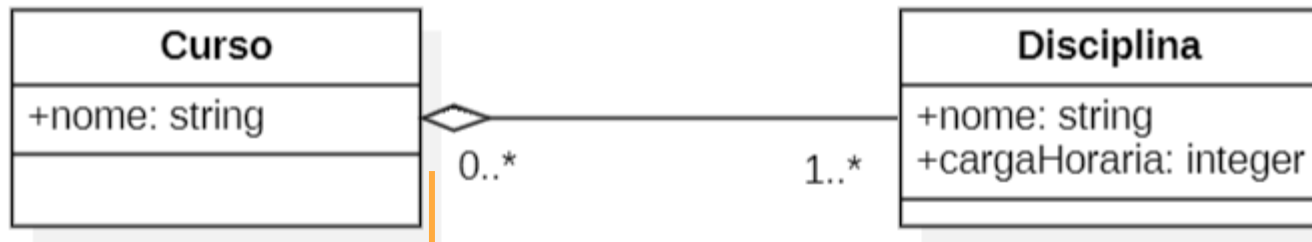
Posso vincular uma conta a outra pessoa.

Exemplo 2



Posso retirar o pneu de um carro e inserir em outro.

Exemplo 3



A disciplina pode ser retirada de um curso e alocada em outro.

Construa o diagrama de classes para a situação a seguir:

Considere um carrinho de compras virtual. O carrinho é formado pela classe Item que contém os atributos quantidade e preço. O pedido se relaciona com um ou mais objetos da classe Item e um objeto da classe Item pertence a apenas um pedido. A classe Item também se relaciona com a classe Venda, esta apresenta como atributos a data em que a venda ocorreu. Um item faz parte de 0 ou 1 venda. A venda possui e ou mais itens.

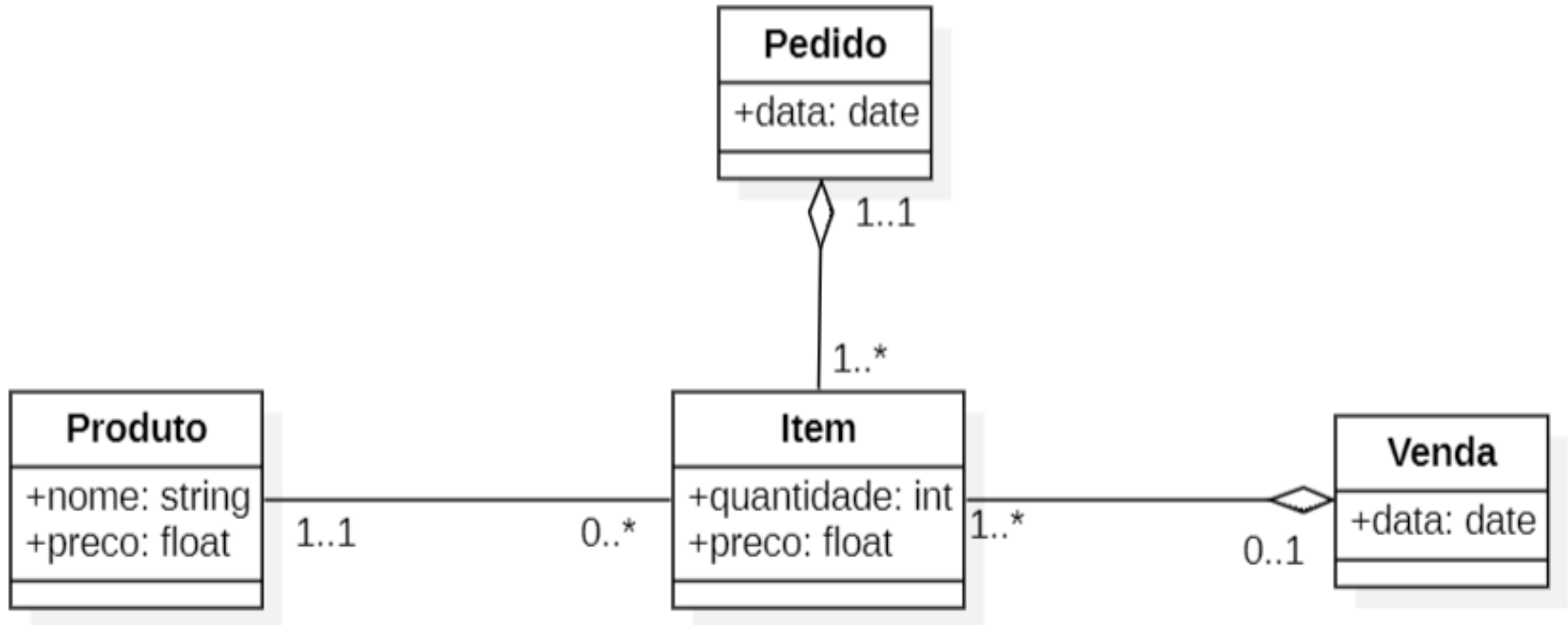
A classe Item também se relaciona com a classe Produto.

Na classe produto há os atributos nome e preço.

Um item se relaciona a um e apenas um produto e um produto se relaciona a 0 ou muitos itens.



Construa o diagrama de classes para a situação a seguir



Agregação

A associação de agregação, pode frequentemente, ser substituída por uma associação binária simples, dependendo da visão de quem faz a modelagem. A função principal de uma associação do tipo agregação é identificar a obrigatoriedade de complementação das informações do objeto-todo pelo objeto-parte.

Nas associações binárias, essa obrigatoriedade não está explícita.

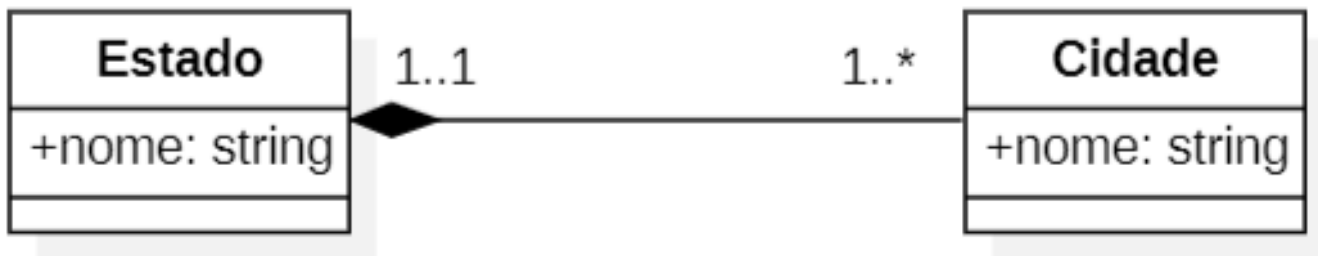


Tópicos a serem trabalhados na aula

- Dependências
- Agregação
- Composição
- Generalização/ especialização
- Classe associativa

Composição

Similar a agregação, difere porque o vínculo representado indica maior dependência entre o objeto-todo e o objeto-parte.



Importante: Em uma composição, os objetos-parte não podem ser destruídos por um objeto diferente do objeto-todo ao qual estão relacionados.

Exemplo 1

IMPORTANTE: Como é exclusivo, nesse caso, a multiplicidade do lado do todo sempre será 1..1 ou 0..1.



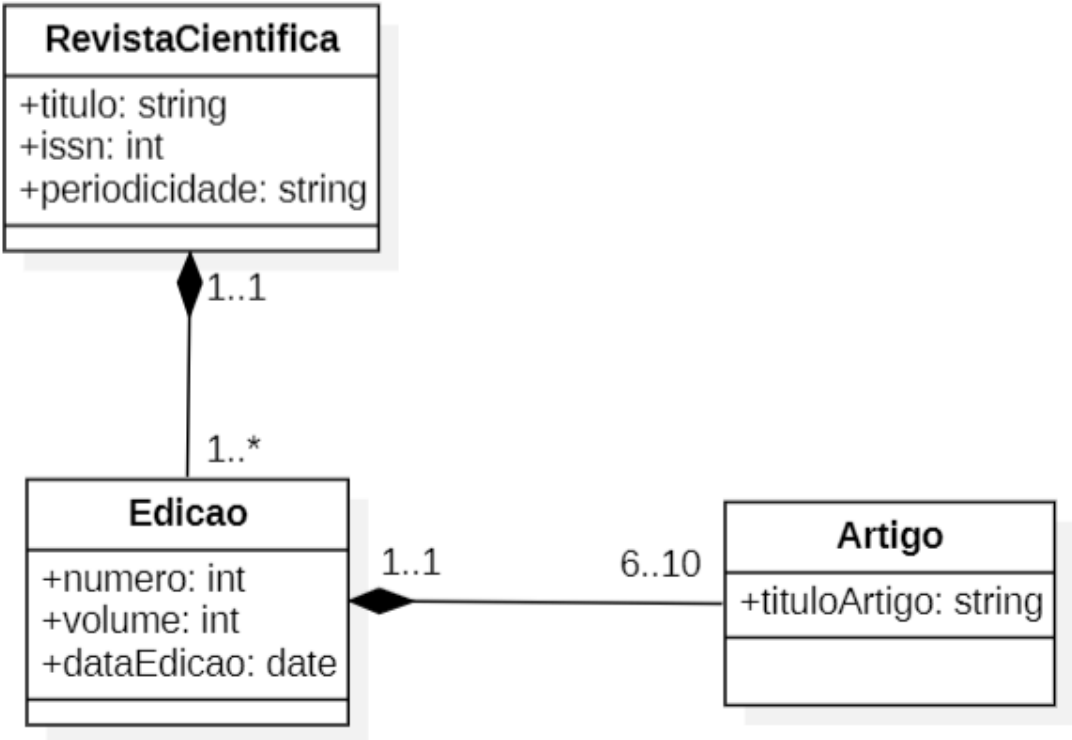
Losango preto indica que o relacionamento parte não é exclusivo.

Desenvolva o diagrama de classes para a situação a seguir:

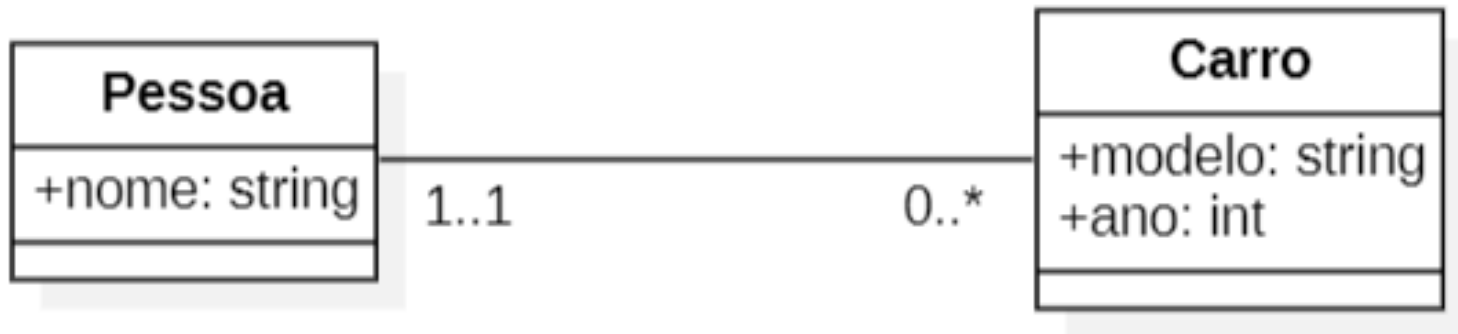
A Classe RevistaCientifica apresenta como atributos o título, o ISSN e a periodicidade. Uma revista científica é formada por um ou muitos objetos da classe Edicao. A classe Edicao é parte de uma e apenas uma revista científica. A classe Edicao é formada pelos atributos numero, volume e dataEdicao. Cada Edicao é formada por 6 a 10 objetos da classe Artigo, que apresenta como atributo o tituloDoArtigo. Um artigo é formado por uma e apenas uma edição.



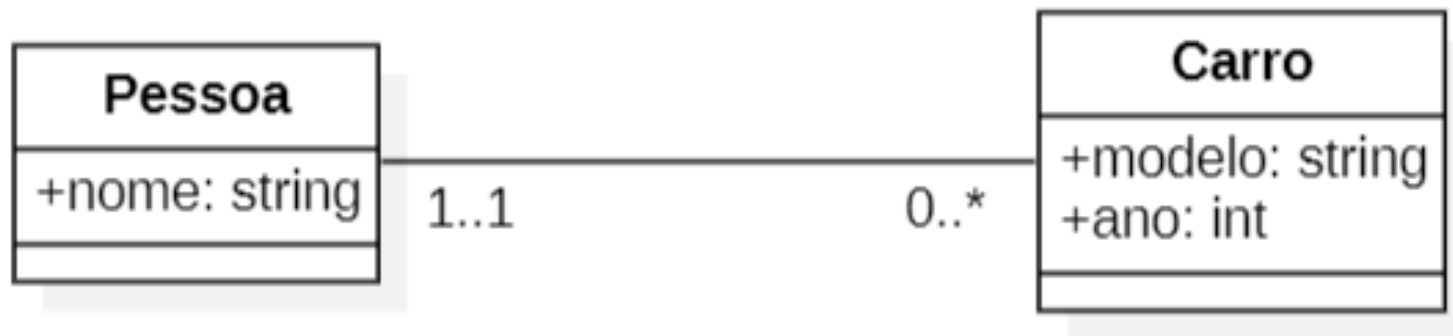
Desenvolva o diagrama de classes para a situação a seguir:



Devemos classificar a associação a seguir com o tipo composição ou agregação?



Devemos classificar a associação a seguir com o tipo composição ou agregação?



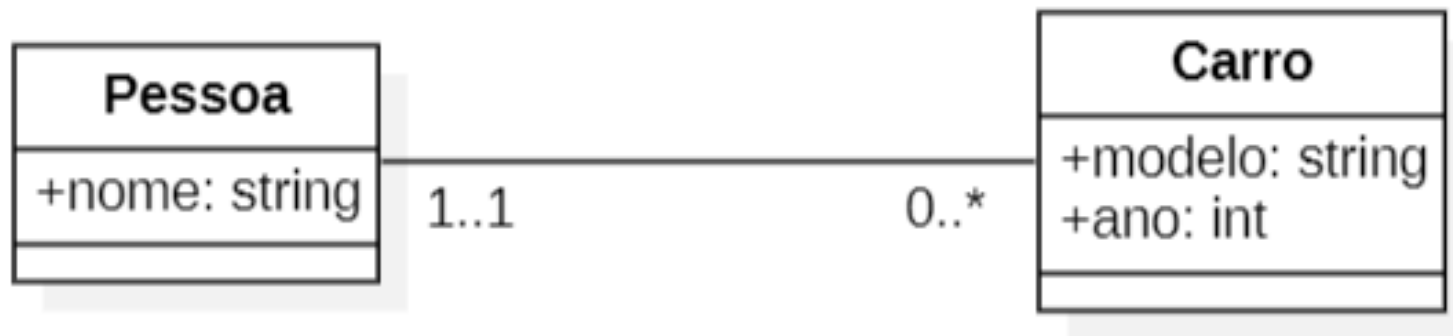
Nenhum dos casos!!! Não temos a relação todo-parte entre carro e pessoa ou pessoa e carro!!!!

IMPORTANTE

Quando não usar
composição ou agregação

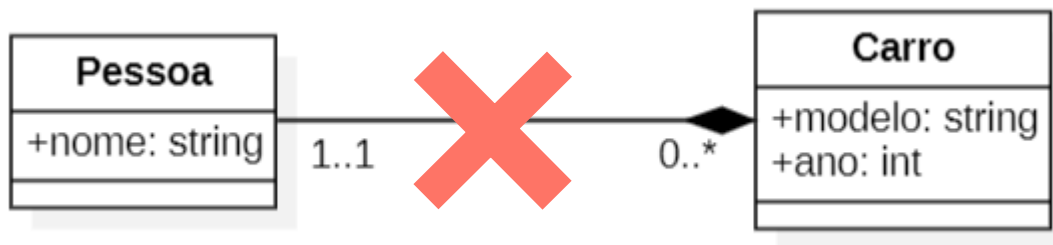


Devemos classificar a associação a seguir com o tipo composição ou agregação?



Nenhum dos casos!!! Não temos a relação todo-parte entre carro e pessoa ou pessoa e carro!!!!

A composição ou agregação deve apenas ser utilizada quando se tratar de uma relação todo-parte.



Por vezes, indica-se a existência da relação de agregação/ composição quando o objetivo é indicar a deleção em cascata dos objetos dependentes. O elemento por indicar a ocorrência, ou não, da deleção em cascata é a multiplicidade.

Tópicos a serem trabalhados na aula

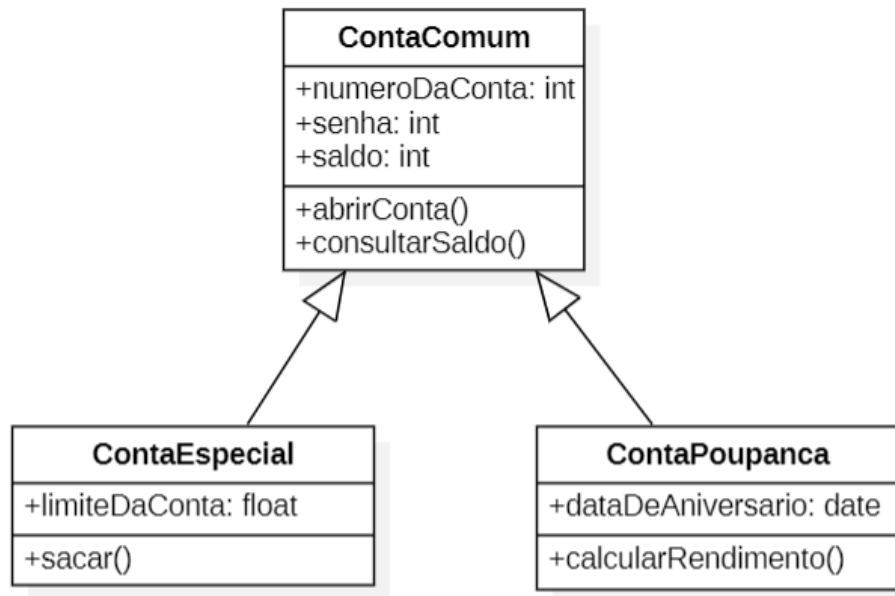
- Dependências
- Agregação
- Composição
- Generalização/ especialização
- Classe associativa

Generalização/ especialização

Representa a ocorrência de herança entre as classes.

Classes-mãe (superclasses/ gerais)

Classes-filha (subclasses/específicas)



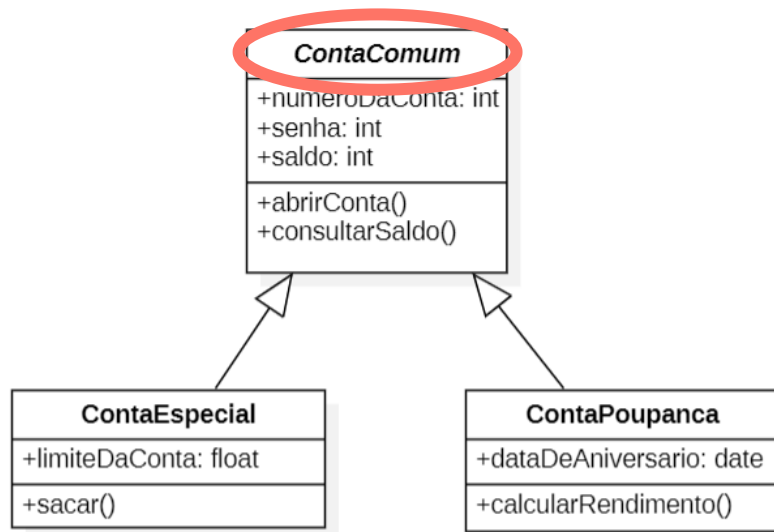
Generalização/ especialização

Importante: caso seja determinado que apenas as classes **Conta_Especial** e **Conta_Poupanca** podem gerar objetos, a classe **Conta_Comum** passa a ser uma classe abstrata.

Ou seja, classe abstrata é uma classe que não pode ser instanciada.



A classe abstrata é identificada através de sua nomenclatura escrita em *itálico*.

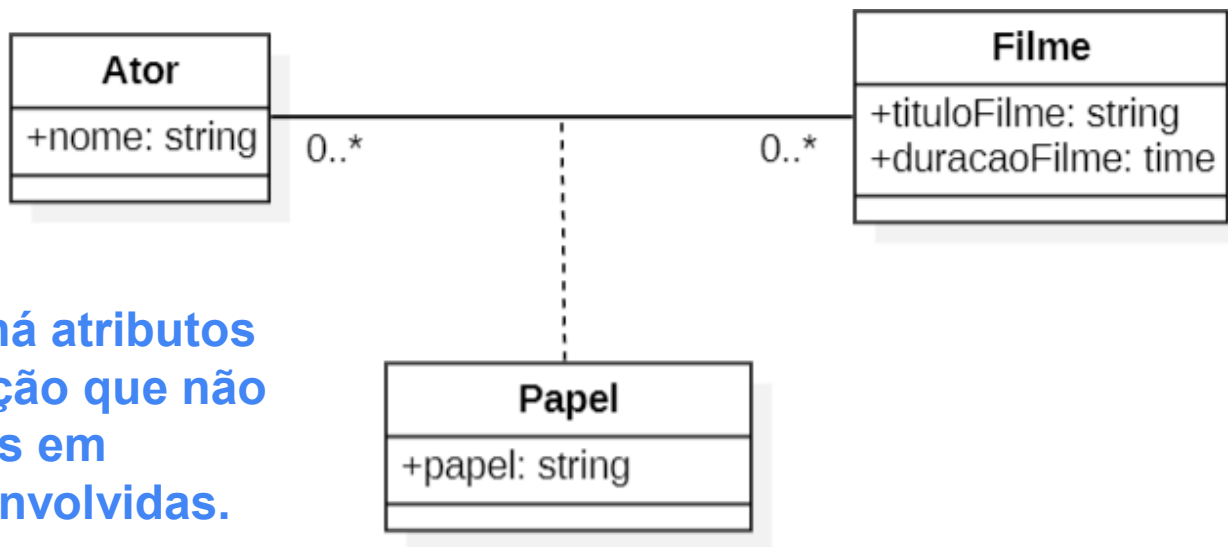


Tópicos a serem trabalhados na aula

- Dependências
- Agregação
- Composição
- Generalização/ especialização
- Classe abstrata
- Classe associativa

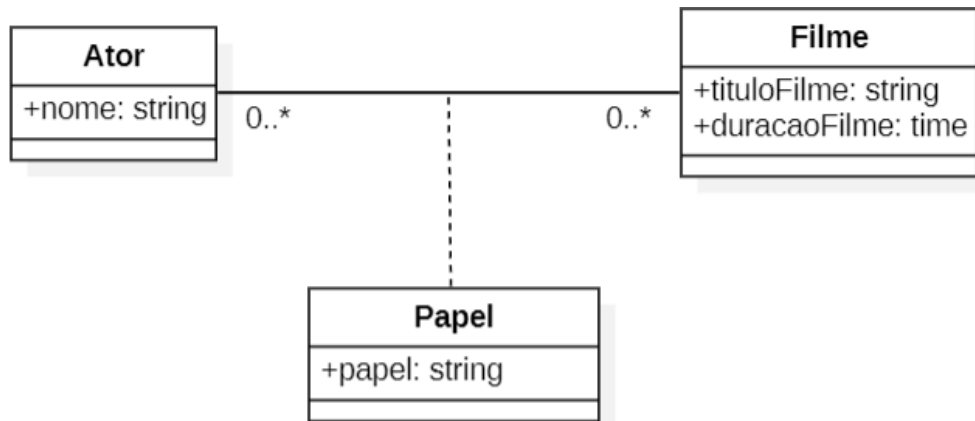
Classe Associativa

Classes associativas são produzidas quando associações possuem multiplicidade (*) nas duas extremidades.



São utilizadas quando há atributos relacionados à associação que não podem ser armazenados em nenhuma das classes envolvidas.

Classe Associativa



Atenção! A classe associação indica a existência de associação única (equivalente à tupla (linha) do banco relacional).

Ou seja, o ator **NÃO** pode ter dois papéis no mesmo filme

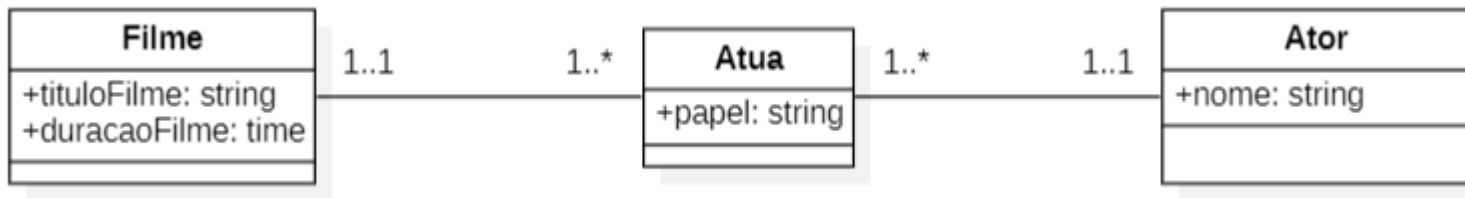


Como representaríamos, através do diagrama de classes, o caso em que o ator pode ter mais de dois papéis em um filme?

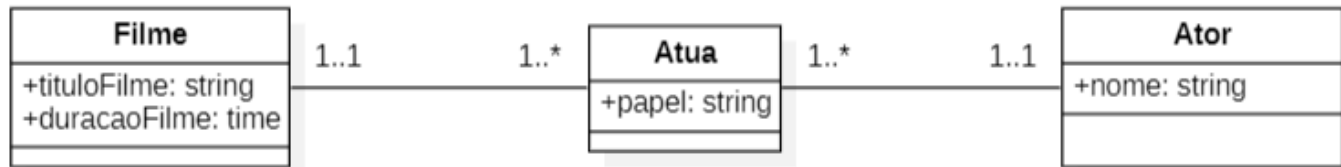


Como representaríamos, através do diagrama de classes, o caso em que o ator pode ter mais de dois papéis em um filme?

Nesse caso, não utilizamos a classe associativa, mas sim, uma classe comum.



Como representaríamos, através do diagrama de classes, o caso em que o ator pode ter mais de dois papéis em um filme?



Nesse caso, indicamos a existência de associação múltipla (equivalente à existência de várias tuplas (linhas) do banco relacional).

Ou seja, o ator pode ter dois papéis no mesmo filme

Pendente:



Referências

FERNANDES, João M.; MACHADO, Ricardo J. Requisitos em projetos de software e de sistemas de informação. São Paulo: Novatec, 2018.

GUEDES, Gilleanes T. UML 2 – uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.; MANZAN DE ANDRADE, Reginaldo A. J. A. Engenharia de software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: Bookman, 2016

COUTO, Paulo. Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados, 2017.